

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Bernoulli, Isı ve Sıcaklık · Açık uçlu · FİZ.9.3.7 · FİZ.9.4.1 – FİZ.9.4.6 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Kimi çizelgelerde gereğinden çok, kimilerinde eksik veri vardır; hangi veriyi neden kullandığınızı belirtiniz. Hesaplarda basamakları ayrı ayrı gösteriniz ve sonucu birimiyle yazınız. Bir iddiayı çürütürken dayandığınız ölçümü ya da hesabı açıkça gösteriniz.

Kırklareli'nde bir itfaiye ekibi, zemine yatay serilmiş hortumla söndürme yapmaktadır. Hortumun kesiti şekilde, geniş K noktası ile daralmış L ucundaki ölçümler çizelgede verilmiştir. Ekipten biri deftere "L'deki basınç 90 kPa olur; çünkü kesit yarıya inmiştir." yazmıştır. **a)** L'deki süratin K'dekine oranını süreklilikten yararlanarak işlemle bulunuz. **b)** Deftere yazılan cümleyi çürütünüz. **c)** L'deki basıncın sayısal değeri bu verilerle bulunabilir mi? Kararınızı, eksik veriyi adlandırarak yazınız. **ç)** Hortum üst kata çıkarılsaydı "süratin arttığı yerde basınç azalır" çıkarımı doğrudan uygulanabilir miydi? Gerekçelendiriniz.



Ş.1 · Yatay serili hortumun kesiti, iki ölçüm noktası ve K'deki manometre.

Ölçüm noktası	Kesit alanı	Ölçülen çeper basıncı	Ölçülen sürat
K	12 cm ²	180 kPa	ölçülmedi
L	6 cm ²	ölçülmedi	ölçülmedi

Beklenen yanıt: Akış sürekli olduğundan aynı sürede her kesitten aynı hacim geçer: $A_K \cdot v_K = A_L \cdot v_L$, yani $12 \cdot v_K = 6 \cdot v_L$. Buradan $v_L/v_K = 2$ bulunur; L'deki sürat K'dekinin iki katıdır. Deftere yazılan cümle geçersizdir; basınç kesitle ters orantılı sayılmıştır. Bernoulli ilkesi yalnız süratin arttığı yerde çeper basıncının azalacağını söyler, ne kadar azalacağını kesit oranı belirlemez. Basınç ile kesit arasında böyle bir orantı bağıntısı yoktur, bu nedenle 90 kPa değeri hiçbir ölçüme dayanmamaktadır. L'deki basıncın sayısal değeri bu verilerle bulunamaz; çizelgede yalnız kesit alanları ile K'deki basınç vardır, hiçbir noktada sürat ölçülmemiştir. Sayısal değer için süratlerden birinin değeri ya da hortumdan geçen debi gerekir. Eldeki veriyle yalnız basıncın azalacağı söylenebilir. Hortum üst kata çıkarılsaydı çıkarım doğrudan uygulanamazdı; yükseklik değiştiğinde basınç yalnız sürate değil yüksekliğe de bağlı olur. Süratin arttığı noktada yükseklik de değişmişse basınç beklenenden farklı çıkar; bu nedenle karşılaştırma ancak aynı yükseklikteki noktalar için doğrudan yapılır.

Puanlama kanıtı

- A·v çarpımının sabit olduğunu yazıp $v_L/v_K = 2$ sonucunu işlemle bulma. **4**
- Basıncın kesitle ters orantılı olmadığını belirterek 90 kPa iddiasını çürütme. **3**
- Sayısal değer bulunamayacağına karar verip eksik veriyi sürat ya da debi olarak adlandırma. **4**
- Yükseklik değişirse çıkarımın doğrudan uygulanamayacağını gerekçesiyle yazma. **3**

Kısmi kredi: Oran 2 bulunup A·v eşitliği yazılmamışsa birinci maddeden 2 puan verilir. "Bulunamaz" denip eksik veri adlandırılmamışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir.

Kırlareli'nde bir zeytinyağı işletmesinin dolum bölümünde üç numune çizelgeye kaydedilmiş, ancak R numunesi tartılmadan yazılmıştır. **a)** P ile R birbirine dokundurulursa aralarında ısı akışı olur mu? Kararınızı gerekçelendiriniz ve bu kararın eksik veriden etkilenip etkilenmediğini yazınız. **b)** P ile R'nin iç enerjilerini karşılaştırmak için çizelgedeki veri yeterli midir? Yeterli değilse hangi veriye gerek duyduğunuzu yazınız. **c)** P ile S aynı kütlede ve aynı sıcaklıkta olduğu hâlde iç enerjilerinin eşit sayılamayacağını açıklayınız.

Numune	Madde	Kütle	Sıcaklık
P	su	1,5 kg	40 °C
R	su	tartılmadı	40 °C
S	zeytinyağı	1,5 kg	40 °C

Beklenen yanıt: P ile R arasında ısı akışı olmaz; ısının aktarılabilmesi için sıcaklık farkı gerekir, oysa her iki numune de 40 °C'dedir. Bu karar eksik veriden etkilenmez, çünkü ısı akışının olup olmayacağını kütle değil sıcaklık farkı belirler. İç enerji karşılaştırması için veri yeterli değildir. Aynı madde ve aynı sıcaklıkta iç enerjiyi belirleyen nicelik madde miktarıdır; R'nin kütlesi bilinmeden hangisinin iç enerjisinin büyük olduğu söylenemez. Gereken veri R'nin kütlesidir. P ile S ise farklı maddelerdir. İç enerji, taneciklerin hareket enerjileri ile tanecikler arası etkileşim enerjilerinin toplamıdır; iki maddenin tanecik yapısı ve tanecikler arası etkileşimi aynı değildir. Bunun ölçülebilir işareti öz ısılarının farklı olmasıdır: aynı kütleyi 1 °C ısıtmak için gereken enerji iki maddede aynı değildir. Bu nedenle eşit kütle ve eşit sıcaklık, eşit iç enerji anlamına gelmez.

Puanlama kanıtı

- Isı akışının olmayacağına karar verip sıcaklık farkının bulunmamasını gerekçe gösterme. **3**
- Bu kararın eksik kütle verisinden etkilenmediğini belirtme. **2**
- İç enerji karşılaştırması için verinin yetersiz olduğuna karar verme. **3**
- Eksik veriyi R'nin kütlesi olarak adlandırma. **2**
- Farklı maddelerde eşit kütle ve eşit sıcaklığın eşit iç enerji vermediğini öz ısı farkına dayandırarak açıklama. **4**

Kısmi kredi: "Veri yetersiz" denip eksik verinin adı yazılmamışsa dördüncü maddeden puan verilmez. Son maddede yalnız "maddeler farklı" denip öz ısı ya da tanecik yapısı gerekçesi verilmemişse 2 puan verilir.

Kırklareli'nde bir hurda ayrıştırma tesisinde, cinsi bilinmeyen 2,0 kg'lık bir metal parçaya ısıtıcıdan 36 000 J enerji aktarılmış ve parçanın sıcaklığı 25 °C'den 65 °C'ye çıkmıştır. Çevreye kaçan enerji önce yok sayılmıştır. **a)** Parçanın öz ısını hesaplayıp çizelgeden malzemesini belirleyiniz. **b)** Gerçekte ısıtıcıdan çıkan enerjinin bir bölümü çevreye kaçmış olsaydı, parçaya ulaşan ısı 36 000 J'den küçük olurdu. Bu durumda hesapladığınız öz ısı gerçek değerin üstüne mi yoksa altına mı düşerdi? Malzeme kararınız nasıl etkilenirdi? **c)** Ölçüm yinelendiğinde son sıcaklık 65 °C yerine 63 °C okunsaydı hesaplanan öz ısı kaç olurdu? Bu sonuç malzemeye karar vermek için yeterli midir? Çizelgedeki değerlerle karşılaştırarak yazınız.

Madde	alüminyum	çelik	demir	bakır
Öz ısı · J/(kg·°C)	900	500	450	390

Beklenen yanıt: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısından $c = Q / (m \cdot \Delta T) = 36\,000 / (2,0 \times 40) = 450 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ bulunur. Çizelgeye göre bu değer demire aittir. Kayıp olsaydı hesapta pay olduğundan büyük alınmış olurdu; çünkü parçaya ulaşan gerçek ısı 36 000 J'den küçüktür. Bu nedenle hesaplanan öz ısı gerçek değerin üstüne düşer, gerçek öz ısı 450'den küçüktür. Parça bu durumda bakıra (390) daha yakın olabilir; yani malzeme kararı olduğundan büyük öz ısı bir maddeye doğru kayar. Son sıcaklık 63 °C okunsaydı $\Delta T = 38 \text{ }^\circ\text{C}$ olur ve $c = 36\,000 / (2,0 \times 38) = 473,7 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ bulunurdu. Bu değer demirin 450 değeri ile çeliğin 500 değeri arasında, ikisine de yakın bir yere düşer; bu tek ölçümle demir ile çeliği ayırt etmek olanaksızdır. Karar verebilmek için ölçüm birkaç kez yinelenmeli, sıcaklık okumasının belirsizliği küçültülmeli ve ısı kaybı azaltılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- $c = Q / (m \cdot \Delta T)$ bağıntısını kurma. **3**
- 450 J/(kg·°C) sonucunu bulup malzemeyi demir olarak belirleme. **3**
- Kayıp durumunda hesaplanan öz ısının gerçek değerin üstüne düşeceğini gerekçesiyle yazma. **3**
- 63 °C okunması durumunda öz ısıyı 473,7 J/(kg·°C) olarak hesaplama. **3**
- Bu değerin demir ile çeliği ayırt etmeye yetmediğini çizelgedeki iki değerle karşılaştırarak gösterme. **2**

Kısmi kredi: Öz ısı doğru bulunup malzeme adı yazılmamışsa ikinci maddeden 1 puan verilir. Üçüncü maddede yön "altına düşer" denmişse puan verilmez; gerekçe doğru olsa bile sonuç çelişkilidir.

Kırkırelili'nde bir gıda taşıma firmasının yalıtımlı kabında 0 °C'de 0,50 kg buz bulunmaktadır. Yol boyunca bu buza çevreden toplam 209 kJ enerji geçmiştir. Çizelgede suya ait dört değer verilmiştir.

a) Yolculuğun sonunda kaptaki hangi madde, hangi kütlede ve hangi sıcaklıkta bulunur? İşlemi basamaklarıyla gösteriniz. **b)** Firmanın raporunda şu hesap yer almaktadır: "Geçen enerji 209 kJ olduğuna göre son sıcaklık $209 \div (0,50 \times 4,2) = 99,5$ °C'dir." Bu hesabın hangi basamağı atladığını ve sonucu hangi yöne saptırdığını yazınız. **c)** Çizelgede buharlaşma ısısı da verilmiştir. Bu değer bu soruda kullanılmasının neden gerekmediğini bir hespla gösteriniz.

Büyüklik	buzun öz ısısı	suyun öz ısısı	erime ısısı	buharlaşma ısısı
Değer	2,1 kJ/(kg·°C)	4,2 kJ/(kg·°C)	334 kJ/kg	2260 kJ/kg

Beklenen yanıt: Birinci basamak erimedir: $Q_1 = m \cdot L = 0,50 \times 334 = 167$ kJ. Geçen 209 kJ bu değerden büyük olduğundan buzun tamamı erir ve geriye $209 - 167 = 42$ kJ kalır. İkinci basamak oluşan suyun ısınmasıdır: $\Delta T = Q_2 / (m \cdot c) = 42 / (0,50 \times 4,2) = 20$ °C. Su 0 °C'den başladığı için son sıcaklık 20 °C'dir. Kaptaki 0,50 kg su, 20 °C'de bulunur. Rapordaki hesap erime basamağını atlamıştır; erimeye harcanan 167 kJ'yi de ısıtmaya saymıştır. Bu yüzden sonucu gerçek değer çok üstüne, 20 °C yerine 99,5 °C'ye taşımıştır. Buharlaşma ısısına gerek yoktur; buharlaşmanın başlaması için suyun önce 100 °C'ye ulaşması gerekir. Erimedikten sonra elde 42 kJ vardır, oysa 0,50 kg suyu 0 °C'den 100 °C'ye çıkarmak $0,50 \times 4,2 \times 100 = 210$ kJ ister. Elde kalan enerji bunun yalnız beşte biridir; su kaynama sıcaklığına ulaşamaz, bu nedenle 2260 kJ/kg değeri hesaba hiç girmez.

Puanlama kanıtı

- Erime için gereken 167 kJ'yi hesaplayıp buzun tamamının eridiğine karar verme. **4**
- Kalan 42 kJ ile $\Delta T = 20$ °C sonucunu bulma. **3**
- Son durumu 0,50 kg su ve 20 °C olarak yazma. **2**
- Rapordaki hesabın erime basamağını atladığını ve sonucu yukarı saptırdığını yazma. **3**
- 100 °C'ye çıkmak için 210 kJ gerektiğini hesaplayıp buharlaşma ısısının gereksizliğini gösterme. **2**

Kısmi kredi: Erime kontrolü yapılmadan doğrudan ısınma hesabı yapılmışsa ilk iki maddeden puan verilmez. Son maddede hesap yapılmadan yalnız "su kaynamaz" denmişse 1 puan verilir.

Kırklareli'nde bir kır kahvesinde, 40 °C'deki 1,0 kg su hızla soğutulmak için yalıtımlı bir kaptaki 0 °C'deki 1,0 kg buzla karıştırılmıştır. Suyun öz ısı 4,2 kJ/(kg·°C), buzun erime ısı 334 kJ/kg'dır. Çalışanlardan biri "kütleler eşit olduğuna göre karışımın sıcaklığı 20 °C olur" demektedir. **a)** Suyun 0 °C'ye kadar soğurken verebileceği en çok ısıyı hesaplayınız. **b)** Bu ısının buzun tamamını eritmeye yetip yetmediğini gösteriniz. **c)** Kaptaki son durumda bulunan maddeleri kütleleriyle ve ortak sıcaklıklarıyla birlikte yazınız. **ç)** Çalışanın iddiasını, yaptığınız hesaplardan hangisine dayanarak çürütürsünüz?

Yalıtımlı kaptaki buz ve su

yalıtımlı kap



ortak sıcaklık 0 °C

buzun ≈0,50 kg ı erir

buz: 1,0 kg · 0 °C · su: 1,0 kg · 40 °C

Buz parçaları suyun içine bırakılmıştır.

Ş.2 · Yalıtımlı kaptaki karıştırılan buz ile su.

Beklenen yanıt: Su 40 °C'den 0 °C'ye soğurken en çok $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 1,0 \times 4,2 \times 40 = 168$ kJ verebilir. Buzun tamamının erimesi için $Q = m \cdot L = 1,0 \times 334 = 334$ kJ gerekir. $168 \text{ kJ} < 334 \text{ kJ}$ olduğundan bu enerji buzun tamamını eritmeye yetmez. Kaptaki erimemiş buz kaldığı sürece karışımın sıcaklığı 0 °C'de kalır; bu nedenle ortak sıcaklık 0 °C'dir. Eriyen buzun kütlesi $m = 168 / 334 \approx 0,50$ kg'dır. Son durumda kaptaki yaklaşık 0,50 kg buz ile yaklaşık 1,50 kg su, 0 °C'de birlikte bulunur. Çalışanın iddiası (b) basamağındaki karşılaştırmayla çürütülür: çalışan yalnız kütlelerin eşitliğine bakmış, erime için gereken gizli ısıyı hesaba katmamıştır. Suyun verebileceği 168 kJ buzı eritmeye bile yetmediğine göre, karışımın 20 °C'ye çıkması olanaksızdır.

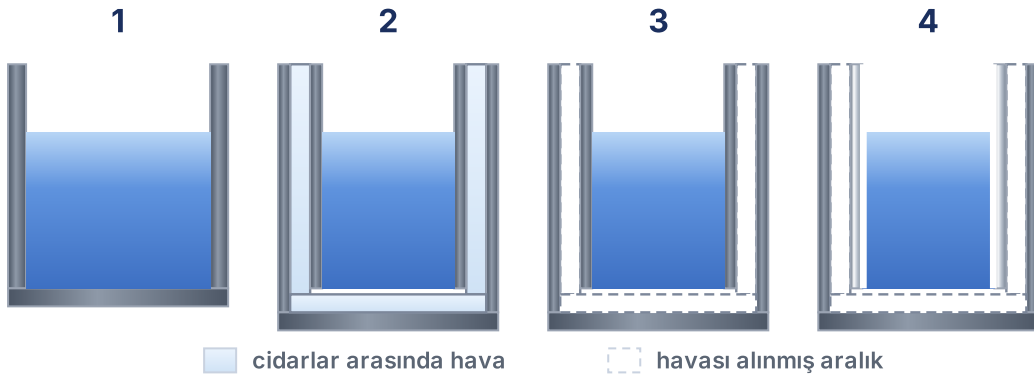
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile 168 kJ sonucunu birimiyle bulma. | 3 |
| • Buzun tamamı için gereken 334 kJ'yi hesaplayıp 168 kJ ile karşılaştırma. | 4 |
| • Ortak sıcaklığı 0 °C olarak yazma. | 3 |
| • Eriyen buz kütlesini yaklaşık 0,50 kg bulup son durumu iki maddenin kütlesiyle yazma. | 2 |
| • İddiayı, verilebilecek ısının erime ısısından küçük olmasına dayandırarak çürütme. | 2 |

Kısmi kredi: Karşılaştırma yapılmadan karışım denklemi kurulup 20 °C'ye yakın bir sonuç bulunmuşsa yalnız birinci madde puanlanır. Ortak sıcaklık doğru olup buzun bir bölümünün kaldığı yazılmamışsa dördüncü maddeden puan verilmaz.

Kırklareli'nde çelik matara üreten bir işletme, yeni ürünü için dört cidar tasarımını denemektedir. Tasarımların kesiti şekilde, yapısal özellikleri çizelgede verilmiştir. Dört mataranın hacmi, ağız genişliği ve kapağı aynıdır. **a)** Işınım ile olan kaybın payını yalnız başına ölçmek için hangi iki tasarımı karşılaştırırsınız? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cidarlar arasındaki havanın taşıdığı payı hangi iki tasarım ayırır? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Karşılaştırmayı yapabilmek için hangi büyüklüğü, hangi koşullarda ve hangi sayısal ölçütle ölçeceğinizi yazınız. **ç)** Dört tasarımda da kapak aynı olduğuna göre bu deney hangi kaybı hiç ölçemez? Bunun sonucunuza getirdiği sınırı yazınız.

Dört cidar tasarımının kesiti



Mataraların hacmi, ağız genişliği ve kapağı aynıdır; kapak çizilmemiştir.

Ş.3 · Dört cidar tasarımının kesiti; iç yüzey ve cidarlar arası koşullar çizelgede verilmiştir.

Tasarım	Cidar	Cidarlar arası	İç yüzey
1	tek	yok	mat
2	çift	hava	mat
3	çift	havası alınmış	mat
4	çift	havası alınmış	parlak

Beklenen yanıt: Işınım payı için 3 ile 4 numaralı tasarımlar karşılaştırılır. Bu ikisinde cidar sayısı ve cidarlar arasının boş olması aynıdır; yalnız iç yüzeyin parlaklığı değişir. Parlak yüzey ışıını geri yansıttığından iki tasarım arasındaki fark yalnız ışıını payından gelir. Cidarlar arasındaki havanın payını 2 ile 3 numaralı tasarımlar ayırır; ikisinde de cidar çift ve iç yüzey mattır, yalnız cidarlar arasında hava bulunup bulunmaması değişir. Hava alındığında bu aralıkta taşınım ve havanın iletimi ortadan kalkar. Ölçüm şöyle yapılır: dört mataraya da aynı kütlede ve aynı başlangıç sıcaklığında su konur, mataralar aynı odada yan yana bekletilir ve eşit zaman aralıklarıyla sıcaklıkları okunur. Sayısal ölçüt, altmış dakikanın sonunda ölçülen sıcaklık düşüşüdür; düşüşü en küçük olan tasarım en iyi yalıtandır ve her tasarım için ölçüm en az üç kez yinelenir. Bu deney kapaktan olan kaybı hiç ölçemez; kapak dört tasarımda da aynı tutulduğundan bu pay sabittir ve tasarımlar arasındaki farkta görünmez. Bu nedenle sonuç yalnız yan cidarların katkısı için geçerlidir; kapak değiştirilirse "en iyi tasarım" kararı değişebilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • 3 ile 4 numaralı tasarımları seçme. | 2 |
| • Seçimi yalnız iç yüzey parlaklığının değişmesine dayandırma. | 3 |
| • 2 ile 3 numaralı tasarımları seçme. | 2 |
| • Seçimi yalnız cidarlar arasındaki havanın değişmesine dayandırma. | 3 |
| • Ölçülecek büyüklüğü, eşit başlangıç koşullarını ve sayısal karar ölçütünü yazma. | 3 |
| • Kapaktan olan kaybın ölçülemediğini ve sonucun yalnız cidarlar için geçerli olduğunu yazma. | 2 |

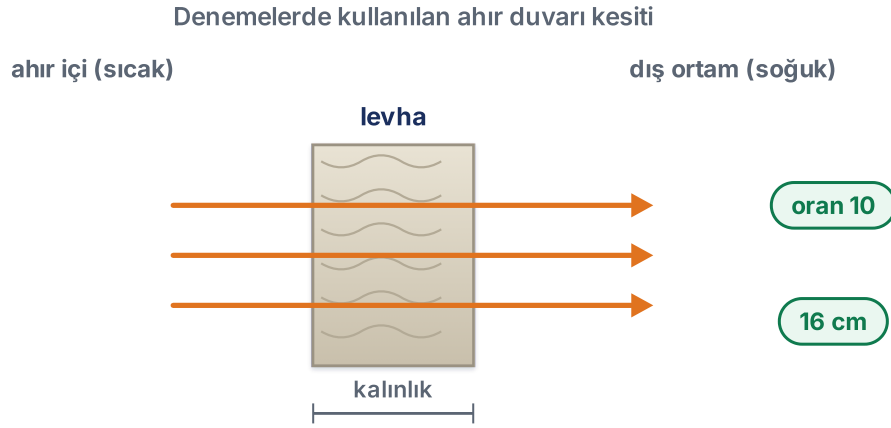
Kısmi kredi: Ölçüt "en geç soğuyan matara" gibi süre belirtmeden yazılmışsa beşinci maddeden 1 puan verilir. Sınır olarak yalnız "kapak aynı" denip sonucun kapsamı yazılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Soru 7

FİZ.9.4.6

15 puan

Kırklareli'nde bir besi ahırının duvarı yalıtılacaktır. İşletmenin dört denemesi çizelgede verilmiştir; her denemede bir saatte dışarı aktarılan enerji aynı ölçekle ölçülmüştür. Bir teknisyen 1 ile 4 numaralı denemeleri karşılaştırıp “tuğla, taş yününden 20 kat hızlı iletir” sonucuna varmıştır. **a)** Bu çıkarımın neden geçerli olmadığını, çizelgede hangi değişkenlerin birlikte değiştiğini göstererek yazınız. **b)** Aynı sonuca geçerli biçimde varmak için yeni bir deneme gerekli midir? Gerekliyse denemeyi bütün değişkenleriyle tanımlayınız; gerekli değilse çizelgedeki hangi iki denemenin kullanılacağını ve doğru oranı yazınız. **c)** Ahırın yalıtılacak duvarı 4 m^2 kesitlidir ve bir saatte aktarılan enerjinin en çok 20 birim olması istenmektedir. Çizelgeye dayanarak gereken taş yünü kalınlığını bulunuz ve gerekçelendiriniz.



Kalınlık, kesit alanı ve sıcaklık farkı çizelgede verilmiştir.

Ş.4 · Denemelerde kullanılan ahır duvarı kesiti ve ölçülen büyüklükler.

Deneme	Malzeme	Kalınlık	Kesit alanı	Sıcaklık farkı	Bir saatte aktarılan enerji
1	taş yünü	4 cm	2 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	40 birim
2	taş yünü	8 cm	2 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	20 birim
3	taş yünü	4 cm	4 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	80 birim
4	tuğla	4 cm	4 m^2	$20 \text{ }^\circ\text{C}$	800 birim

Beklenen yanıt: Çıkarım geçerli değildir; 1 ile 4 numaralı denemeler arasında malzemenin yanında kesit alanı da değişmiştir (2 m^2 yerine 4 m^2). 1 ile 3 numaralı denemelerin karşılaştırılması, yalnız kesit alanının iki katına çıkmasının aktarılan enerjiyi 40 birimden 80 birime, yani iki katına çıkardığını gösterir. Bu nedenle $800 \div 40 = 20$ oranının içinde alanın payı olan 2 de saklıdır ve oran malzemenin payını iki kat abartır. Yeni bir deneme gerekli değildir; çizelgede 3 ile 4 numaralı denemelerde kalınlık, kesit alanı ve sıcaklık farkı aynı tutulmuş, yalnız malzeme değişmiştir. Doğru oran $800 \div 80 = 10$ 'dur; tuğla taş yününden on kat hızlı iletir. Gereken kalınlık 16 cm'dir. 3 numaralı denemeye göre 4 m^2 kesitte 4 cm taş yünüyle bir saatte 80 birim aktarılmaktadır; hedef 20 birim olduğuna göre aktarım dörtte birine indirilmelidir. 1 ile 2 numaralı denemeler kalınlık iki katına çıkarıldığında aktarılan enerjinin yarıya indiğini gösterdiğine göre, dörtte bire inmek için kalınlık dört katına çıkarılmalıdır: $4 \times 4 = 16 \text{ cm}$.

Puanlama kanıtı

- 1 ile 4 numaralı denemelerde malzemenin yanında kesit alanının da değiştiğini gösterme. **4**
- Kesit alanının iki katına çıkmasının enerjiyi iki katına çıkardığını 1 ile 3 numaralı denemelerden kanıtlama. **3**
- Yeni denemeye gerek olmadığını belirtip 3 ile 4 numaralı denemeleri seçme. **3**
- Doğru oranı $800 \div 80 = 10$ olarak bulma. **2**
- 4 m^2 kesitte 20 birime inmek için kalınlığın 16 cm olması gerektiğini gerekçesiyle bulma. **3**

Kısmi kredi: Yalnız "değişkenler kontrol edilmemiş" denip hangi değişkenin değiştiği yazılmamışsa birinci maddeden 2 puan verilir. Kalınlık 8 cm bulunmuşsa son maddeden puan verilmez; bu, yalnız bir kez yarıya indirmenin sonucudur.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.3.7	14	Süreklilik oranı, veri yeterliliği ve modelin sınırı.
Soru 2	FİZ.9.4.1	14	Eksik veriyle karar verme ve iç enerji kapsamı.
Soru 3	FİZ.9.4.2	14	Öz ısıdan kimlik belirleme ve hata yönü çözümlemesi.
Soru 4	FİZ.9.4.3	14	İki basamaklı enerji dağıtımı ve fazla verinin elenmesi.
Soru 5	FİZ.9.4.4	14	Erime yeterliliği sınaması ve iddianın çürütülmesi.
Soru 6	FİZ.9.4.5	15	Değişken ayrıştırma, kendi ölçütü ve deneyin sınırı.
Soru 7	FİZ.9.4.6	15	Değişken denetimi ve sonuçtan koşula gitme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de basıncın kesitle ters orantılı sanılması, Soru 2'de eşit kütle ve eşit sıcaklığın farklı maddelerde eşit iç enerji verdiğinin düşünülmesi, Soru 4'te erime basamağının atlanması, Soru 5'te karışım denkleminin gizli ısı sınanmadan kurulması, Soru 7'de iki değişkeni birden değiştiren karşılaştırmanın kanıt sayılması.